Chapter#06
Text-to-Speech (gTTS) and Signal Proceesing (Librosa)

Aj'Opas Wongtaweesap (OaTCoM)
E-mail : oatcomster@gmail.com

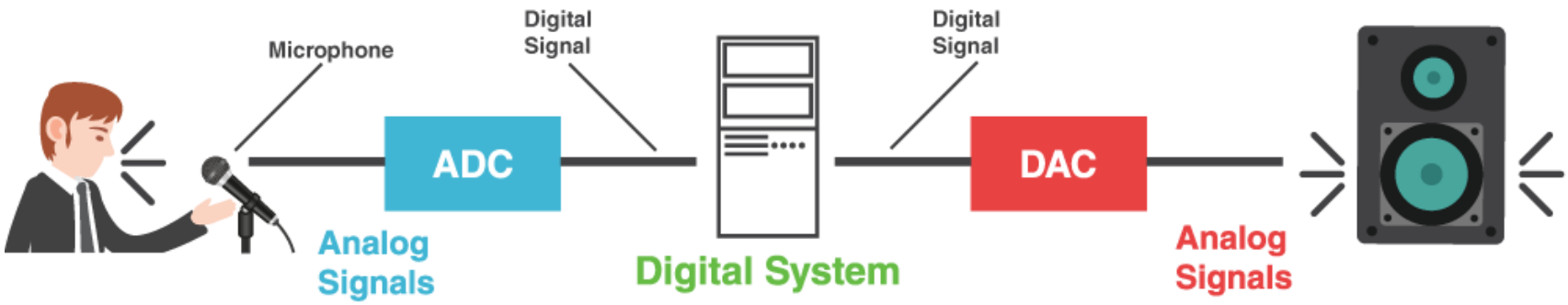
Agenda

- Speech and Signal
- Text to Speech
- gTTs Library Installation and Example
- Example of gTTs
- Audio Processing and Libraries

Speech and Signal

- **Digital signal processing (DSP)** is the use of digital processing, such as by computers or more specialized digital signal processors, to perform a wide variety of signal processing operations.
- Digital signal processing and analog signal processing are subfields of signal processing.

Speech and Signal



DSP : ***Digital Signal Processing***

Speech and Signal

- DSP applications include
  - audio and speech processing,
  - sonar, radar and other sensor array processing,
  - spectral density estimation,
  - statistical signal processing,
  - digital image processing,
  - data compression, video coding, audio coding, image compression, signal processing for telecommunications, control systems,biomedical engineering, and seismology, among others.

Speech and Signal

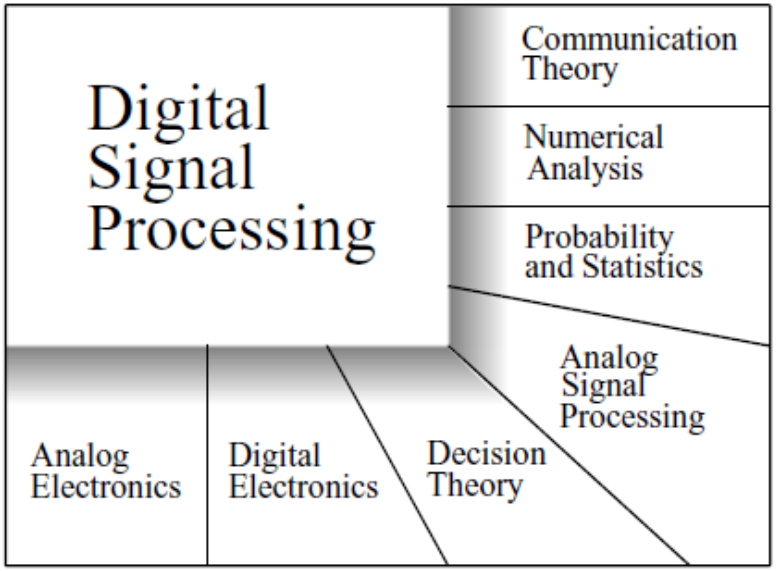


FIGURE 1-2
Digital Signal Processing has fuzzy and overlapping borders with many other areas of science, engineering and mathematics.

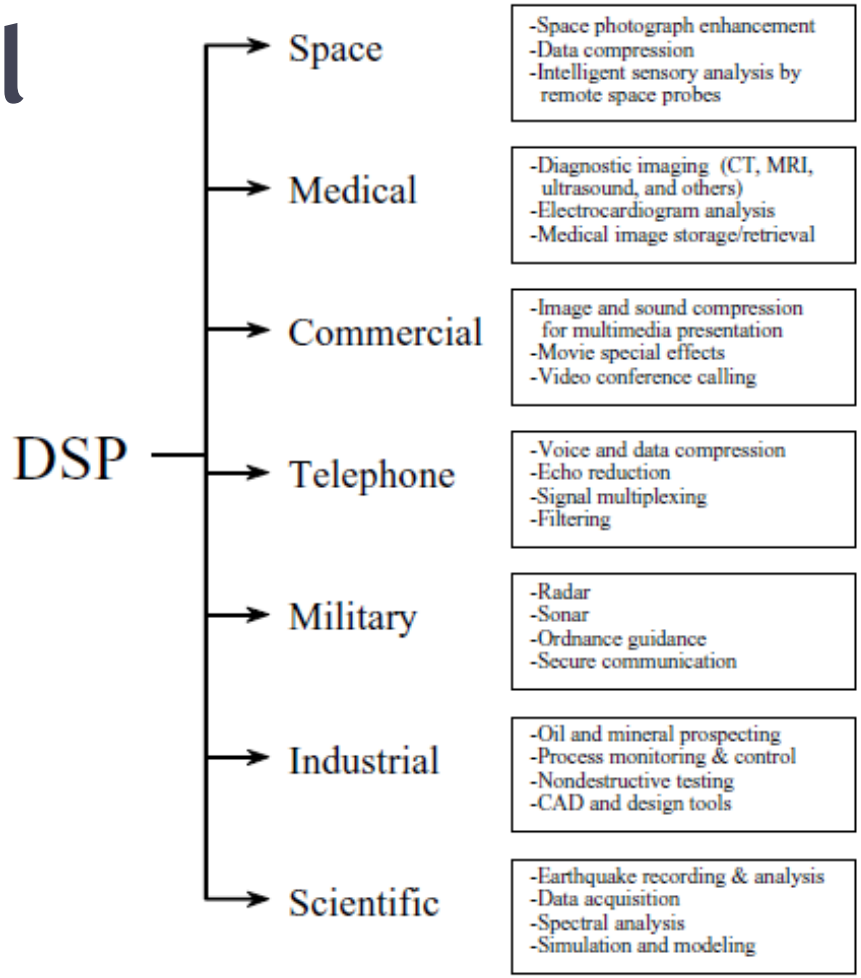


FIGURE 1-1
DSP has revolutionized many areas in science and engineering. A few of these diverse applications are shown here.

Speech and Signal

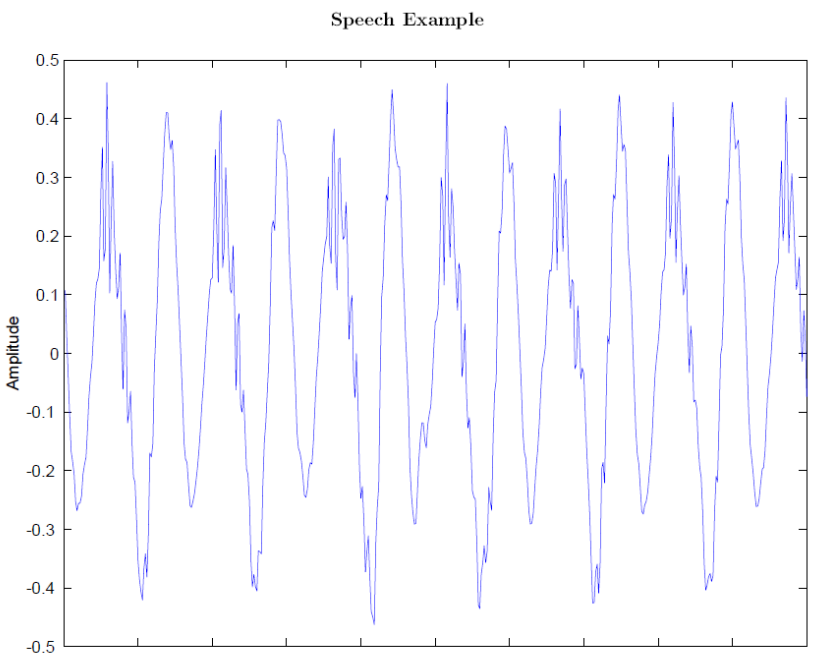


Figure 1.1: A speech signal's amplitude relates to tiny air pressure variations. Shown is a recording of the vowel "e" (as in "speech").

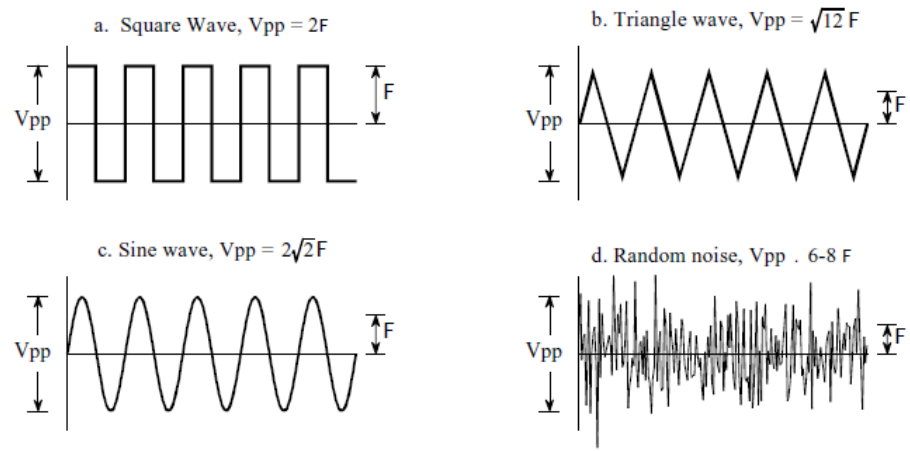
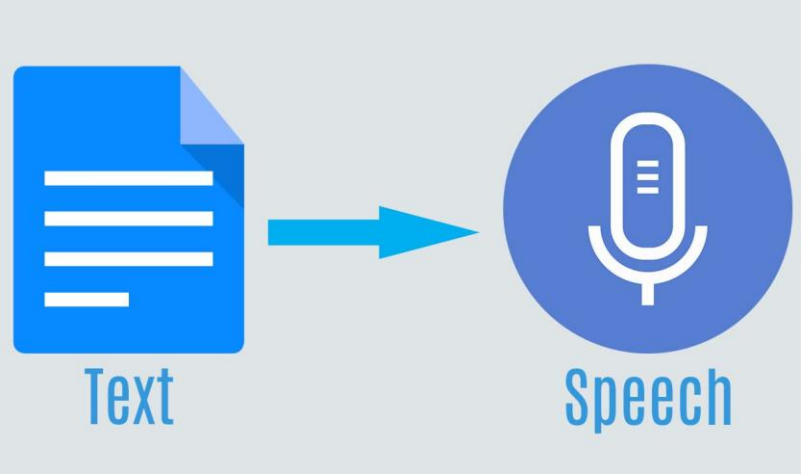


FIGURE 2-2
Ratio of the peak-to-peak amplitude to the standard deviation for several common waveforms. For the square wave, this ratio is 2; for the triangle wave it is $\sqrt{12}$ ' 3.46; for the sine wave it is $2\sqrt{2}$ ' 2.83. While random noise has no *exact* peak-to-peak value, it is *approximately* 6 to 8 times the standard deviation.

Text to Speech

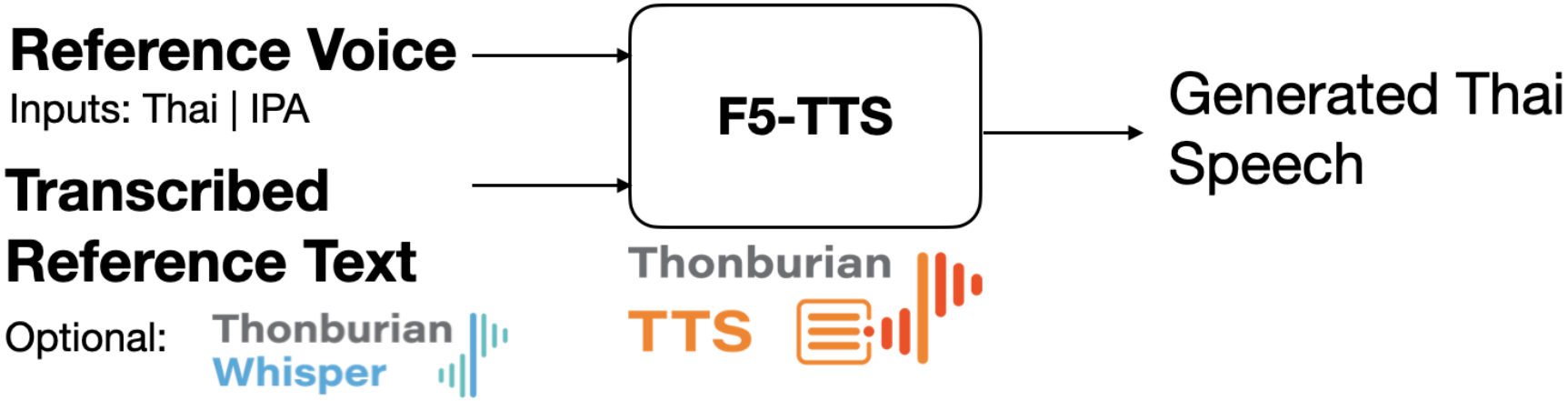
- technology that enables text to be converted into speech sounds imitative of the human voice.
- Text to Speech → TTS and Speech to Text → STT
- gTTs is Google Text to Speech, Popular Package



https://github.com/biodatlab/thonburian-tts

Thonbusian TTS

- is a Thai Text-to-Speech (TTS) engine built on top of the F5-TTS. It generates natural and expressive Thai speech by leveraging Flow-Matching diffusion techniques and can mimic reference voices from short audio samples.



gTTS Installation

- **pip install gTTS**
- gTTS (Google Text-to-Speech), a Python library and CLI tool to interface with Google Translate text-to-speech API
- https://gtts.readthedocs.io/en/latest/index.html

- **pip install playsound**
- Pure Python, cross platform, single function module with no dependencies for playing sounds.

Laboratory Workshop

- **WorkShop I** :: ให้นักศึกษาทำการติดตั้ง gTTS และ PlaySound
- ทดลองการใช้งานว่าสามารถเปิดใช้งาน Library ได้

gTTs Importation

- gTTS Importation by import gTTS for Python 3

>> from gtts import gTTS

- Write ‘hello’ in English to hello.mp3:

```
>>> from gtts import gTTS
>>> tts = gTTS('hello', lang='en')
>>> tts.save('hello.mp3')
```

gTTS Example

- Thai Test to speech, assigned lang = ‘th’

t2s.py - C:\Users\Acer\AppData\Local\Programs\Python\Python312\t2s.py (3.12.1)

File Edit Format Run Options Window Help

```
from gtts import gTTS

tts = gTTS('ประกาศจากเสียงตามสายงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2564'+
           'ในส่วนของการฝึกซ้อมใหญ่ในวันนี้บัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้ยินเสียงตามสายนี้ ขอให้ไปลงทะเบียน'+
           'ณ จุดลงทะเบียนโถงอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ 1 จากนั้นเมื่อลงทะเบียนแล้วจะขึ้นไปเข้ารับการตรวจ ATK ที่ชั้น 2'+
           'หากผลการตรวจผ่าน จะขึ้นไปร่วมฝึกซ้อมย่อยที่ชั้น 3 ห้องไววิทย์ บูทธารี สำหรับการฝึกซ้อมย่อยในวันนี้'+
           'ทางคณะ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบัณฑิตเท่านั้น ขอให้ผู้ปกครอง ญาติ เพื่อน และช่างภาพรอในบริเวณพื้นที่' +
           'ของโถงอาคารต่าง ๆ ที่ทางคณะจัดเตรียมไว้ให้', lang="th")
tts.save('sound01.mp3')
```

Laboratory Workshop

- **WorkShop II** :: ให้นักศึกษาทำการแปลงเนื้อร้องเพลงไทยที่ชื่นชอบที่บันทึกไว้ในชื่อ THsong.txt พร้อมสังเคราะห์เสียงด้วย Google บันทึกเป็นไฟล์ชื่อ THsong.mp3

SoundDevice Installation

- **pip install sounddevice**
- Play and Record Sound with Python
- https://pypi.org/project/sounddevice/
- https://python-sounddevice.readthedocs.io/en/0.4.6/

SoundDevice Example

- Get Sound → myrecording and play
- You must pip install → numpy, scipy

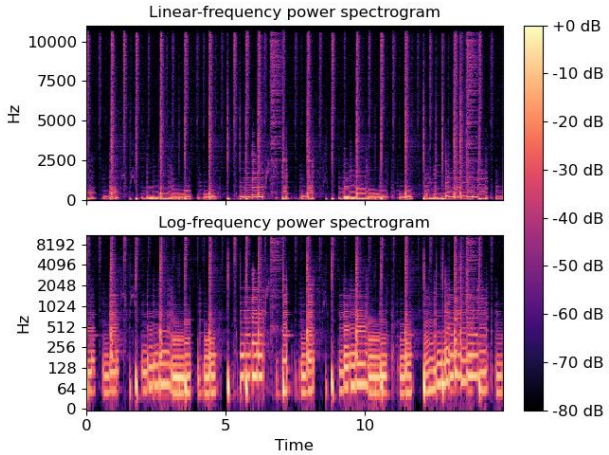
```
import sounddevice as sd
from scipy.io.wavfile import write
duration = 10 # seconds
fs = 44100 # Hertz
myrecording = sd.rec(int(duration*fs), samplerate=fs,channels=2)
write('test2.wav',44100,myrecording)
sd.wait()
sd.play(myrecording,fs)
```

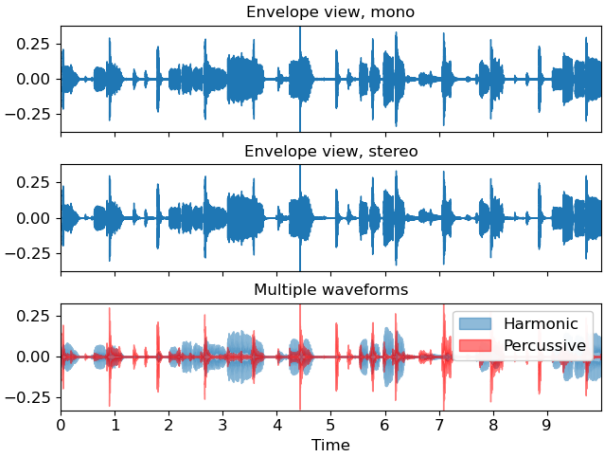
Laboratory Workshop

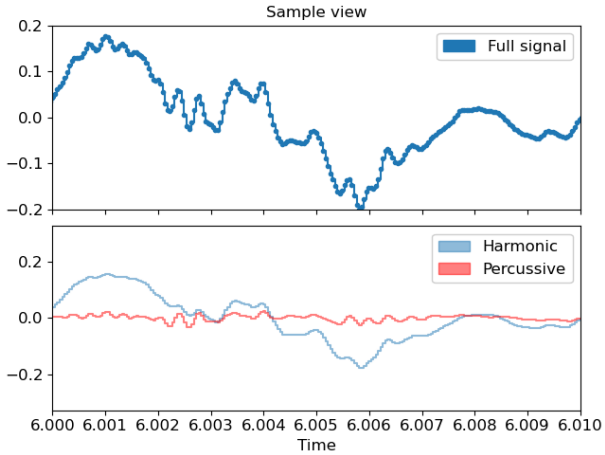
- **WorkShop III** :: ให้นักศึกษาทดลองอัดเสียงพูดผ่านไมโครโฟน แล้วทำการเปิดเสียงดังกล่าวที่อัดได้ ทดลองปรับเวลาที่ใช้ในการอัดเสียงด้วย

Librosa Example

- https://librosa.org/doc/latest/display.html
- Display and Data Visualization







Librosa Example

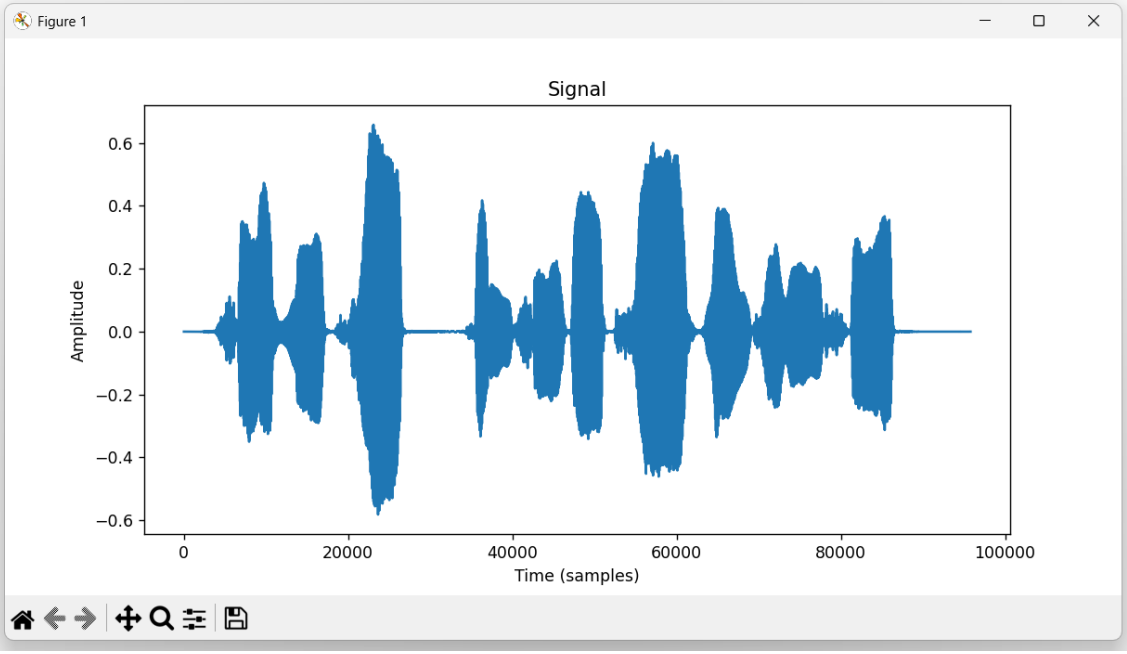
05-TestLibrosa.py - C:\Users\Asus\AppData\Local\Programs\Python\Python312\05-TestLibrosa.py (3.12.1)

File Edit Format Run Options Window Help

```python
import librosa
import matplotlib.pyplot as plt

y1,sr = librosa.load('hello.mp3')
print(y1)

plt.plot(y1)
plt.title('Signal')
plt.xlabel('Time (samples)')
plt.ylabel('Amplitude')
plt.show()
```



Laboratory Workshop

- **WorkShop IV** :: ให้นักศึกษาทดลองติดตั้ง librosa แล้วให้ฝึกฝนอ่านคู่มือแล้วลองเล่นด้วยตนเอง
- https://librosa.org/doc/latest/index.html

Laboratory Workshop

- **WorkShop V** :: ให้นักศึกษาใช้ librosa เพื่อแสดงผลค่าความถี่ของเสียงที่ได้ทำการอัดเข้ามาในช่วงเวลา 15 วินาที ทำการ plot เป็นกราฟเพื่อแสดงให้เห็นถึงความถี่ของเสียงในแต่ละช่วงเวลา 0 – 15 วินาที

Laboratory Workshop

- **WorkShop VI** :: ให้นักศึกษาใช้ librosa เพื่อทำการดึงค่าคุณสมบัติของไฟล์เสียง อันได้แก่ ชื่อไฟล์ นามสกุลไฟล์ ชนิดไฟล์เสียง ขนาดไฟล์ ความยาวของเสียง ความถี่เป็นตัวเลขในแต่ช่วงวินาที